

CLASIFICACIÓN OBJETIVA DE LA TÉCNICA EN LEVANTAMIENTO DE PESAS USANDO CARACTERÍSTICAS DE ELECTROMIOGRAFÍA SUPERFICIAL (EMG).



Introducción a Señales Biomédicas
2025-II

Munayco Saravia, Diego Fabrizio; Landeo Cruzado, Andrés Nicolas; Vasquez Carrillo Nicolás Alejandro; Galván Nuñez, Luis Fernando

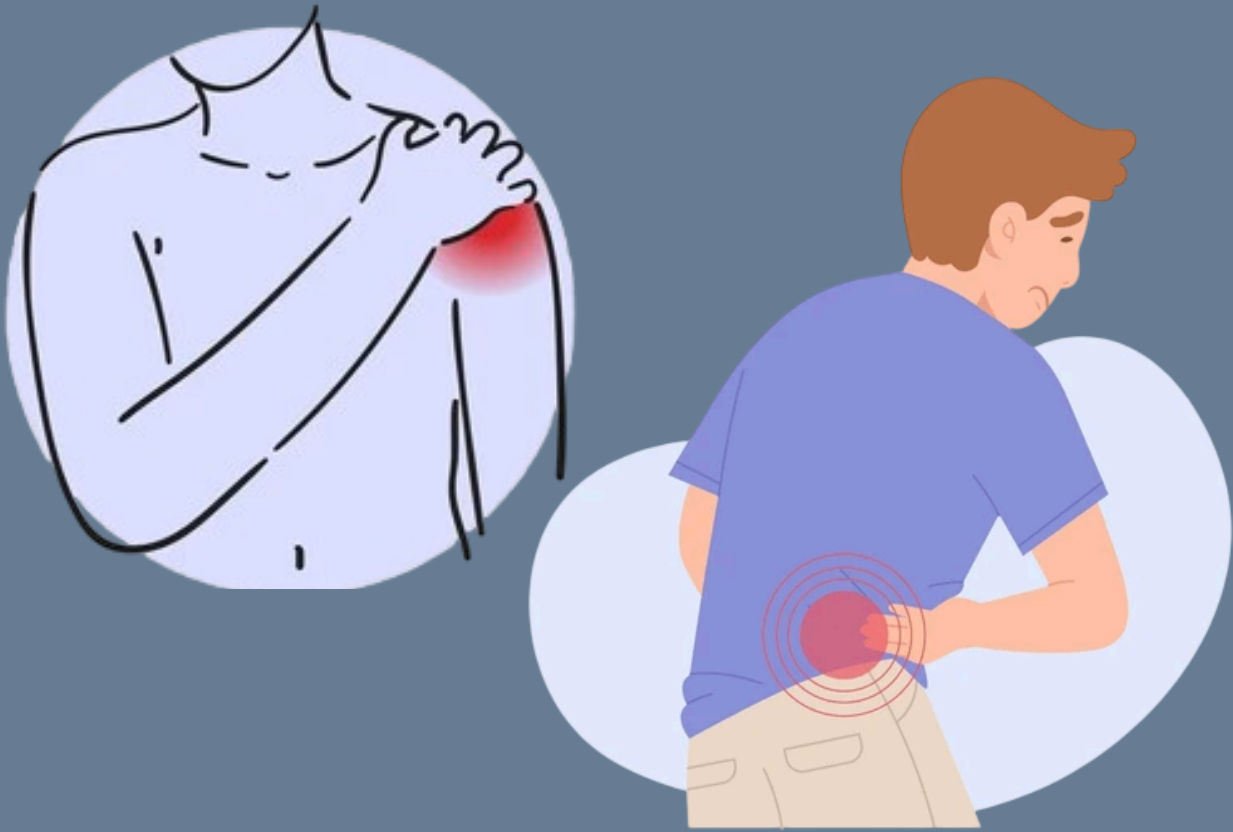
INTRODUCCIÓN

Áreas más afectadas:

Zona lumbar (23 - 31%)
Hombros (11 - 17%)

Tasas incidencia de lesión

2.4 - 3.3
x cada 1000
horas

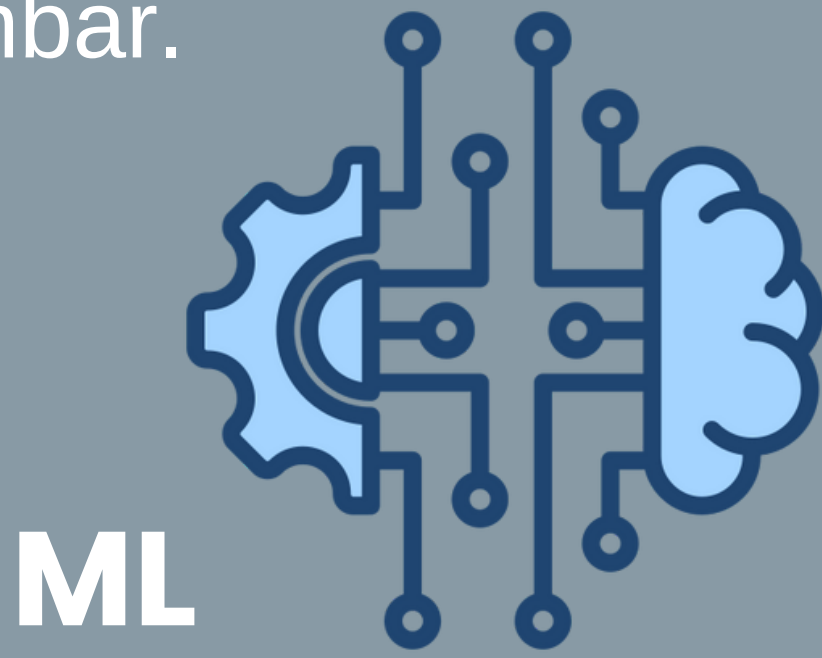


PROBLEMÁTICA

Durante el levantamiento de pesas con cargas bajas, el volumen elevado de repeticiones puede provocar fatiga neuromuscular y alterar el patrón de activación entre bíceps y deltoides. Estos desajustes técnicos generan compensaciones que comprometen la estabilidad del movimiento y aumentan la probabilidad de lesiones, particularmente en hombros y región lumbar.

OBJETIVO

Desarrollar un sistema basado en características EMG para clasificar una ejecución como correcta o incorrecta durante el levantamiento de pesas.

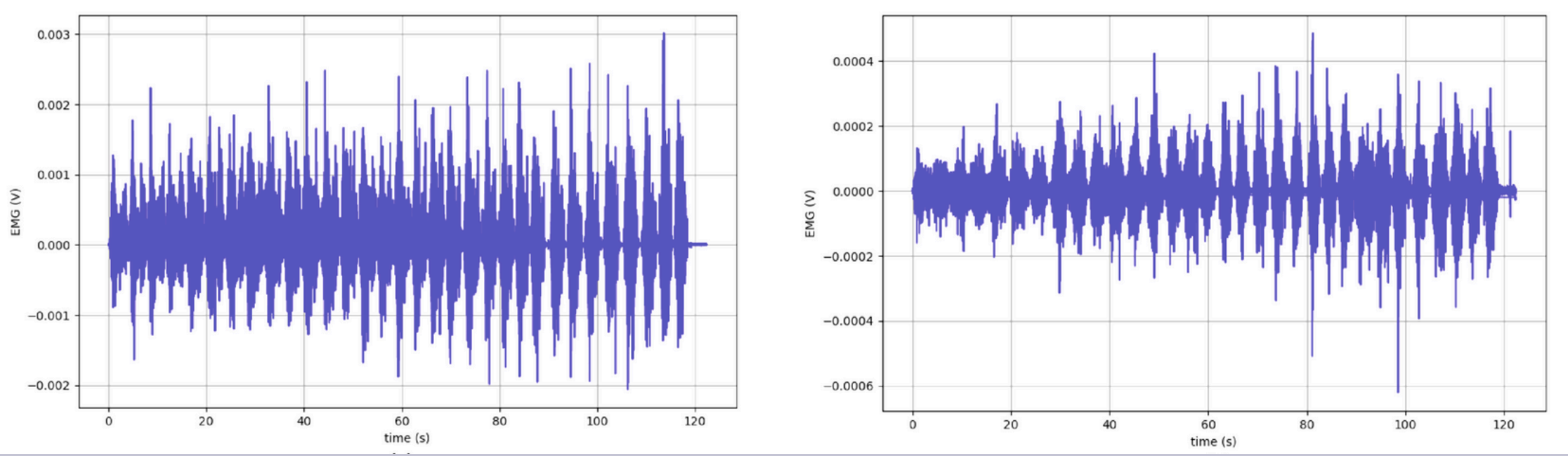


MATERIALES Y MÉTODOS

Se emplearon señales EMG de bíceps braquial y deltoides obtenidas de un dataset público validado científicamente:

A Comprehensive Dataset of Surface Electromyography and Self-Perceived Fatigue Levels for Muscle Fatigue Analysis

- Señales EMG de 13 participantes realizando 12 movimientos de levantamiento de pesas.
- Músculos registrados: Bíceps (R/L) y Deltoides anterior, medio y posterior (R/L).



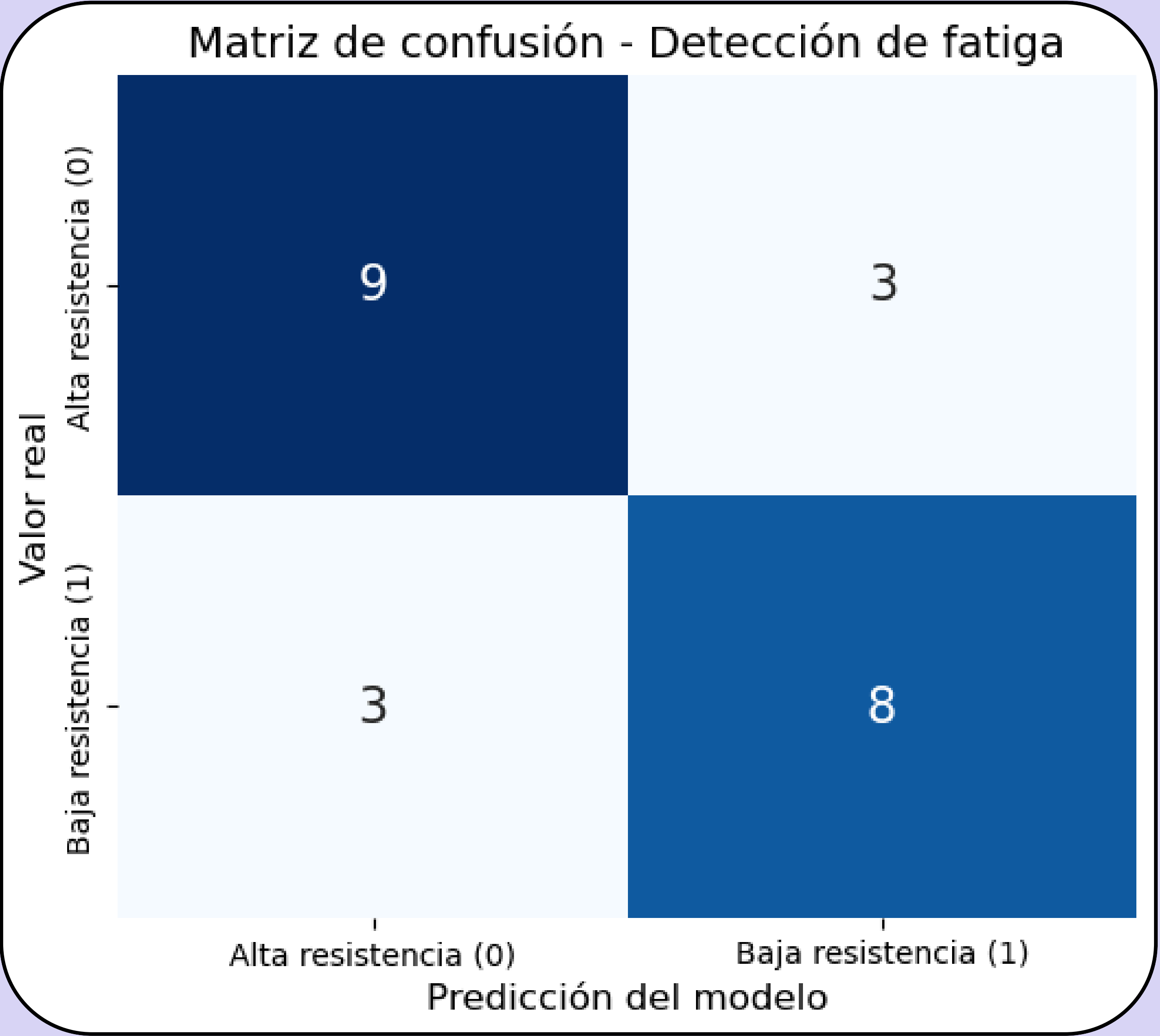
METODOLOGÍA



RESULTADOS

Se identificaron ejecuciones incorrectas

- Disminución en MNF/MDF (fatiga)
- Picos en RMS (movimiento descontrolado)



- %MVC fuera de rango (bajo <40% o alto >90%)
- Alertas: Generadas en tiempo real cuando se detectó ejecución incorrecta
- Precisión al **73.91%**
- Márgen de error: **6 muestras**



CONCLUSIONES

- Sistema eficaz para detectar ejecución incorrecta en levantamiento de pesas mediante EMG.
- Permite la monitorización en tiempo real de fatiga y técnica.
- Retroalimentación instantánea mejora la seguridad en ejercicios de adultos mayores.
- Potencial en rehabilitación y entrenamiento personalizado.

LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES

- El dataset utilizado proviene de ensayos controlados, el **modelo generaliza** a personas con diferente técnica
- Las señales EMG son **sensibles al sudor y movimiento**, la estabilidad y RMS pudo verse afectada
- La precisión puede mejorar tasa de error de alrededor de **6 muestras**

REFERENCIAS:

[1] M. J. Y. Tung, G. A. Lantz, A. D. Lopes, and L. Berglund, "Injuries in weightlifting and powerlifting: an updated systematic review," BMJ Open Sport & Exercise Medicine, vol. 10, no. 4, 2024, doi: 10.1136/bmjsem-2023-001884.

[2] S. M. Cerqueira, R. Vilas Boas, J. Figueiredo, and C. P. Santos, "A comprehensive dataset of surface electromyography and self-perceived fatigue levels for muscle fatigue analysis," Sensors, vol. 24, no. 24, p. 8081, 2024, doi: 10.3390/s24248081.

[3] J. Sun, et al., "Application of Surface Electromyography in Exercise Fatigue," Frontiers in Systems Neuroscience, 2022

[4] H. M. Qassim, W. Z. W. Hasan, H. R. Ramli, H. H. Harith, L. N. I. Mat, e I. L. Ismail, "Proposed Fatigue Index for the Objective Detection of Muscle Fatigue Using Surface Electromyography and a Double-Step Binary Classifier," Sensors, vol. 22, no. 5, 1900, 2022.